Atom Orbitalleri ve Elektron Dizilimi: Aufbau, Pauli, Hund ve Küresel Simetri

Modern atom teorisinde s, p, d, f alt kabuklarındaki orbital sayılarını, maksimum elektron kapasitelerini ve bağıl enerji sırasını açıklar. · Aufbau kuralı, Pauli dışlama ilkesi ve Hund kuralını uygulayarak atom ve iyonların temel hâl elektron dizilimlerini yazar. · Tam dolu ve yarı dolu orbital sayılarını belirler; küresel simetri ve izoelektronik tanecik kavramlarını çözümler.

HATIRLAYALIM

- Orbital bağıl enerji artış sırası (Aufbau): 1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p (4s orbitalinin enerjisi 3d'den düşüktür!).
- Pauli ilkesine göre bir orbitale en fazla zıt spinli 2 elektron (↑↓) yerleşir; Hund kuralına göre eş enerjili orbitallere elektronlar önce tek tek aynı spinli yerleşir.

1 EŞLEŞTİRME

Elektron dizilimi kurallarını ve kavramlarını açıklamalarıyla eşleştiriniz.

Aufbau Kuralı Düşük enerjiden başla	**Pauli İlkesi** En çok 2 e^-, zıt spin (↑↓)
Hund Kuralı Önce tek tek aynı yön (↑ ↑ ↑)	**İzoelektronik** Aynı e^- sayısı ve dizilimi

[c] 1. Aufbau (İnşa) Kuralı

[a] 2. Pauli Dışlama İlkesi

[b] 3. Hund Kuralı

a) Bir orbitaldeki en fazla 2 elektronun zıt spinli (↑↓) olmak zorunda olması

b) Eş enerjili orbitallere elektronların önce birer birer aynı yönlü (↑ ↑ ↑) yerleşmesi

c) Elektronların en düşük enerjili orbitalden (1s) başlayarak sırayla yerleşmesi

2 KISA CEVAP

Temel hâldeki Fosfor ($_{15}P$) atomunun elektron dizilimini yazarak tam dolu ve yarı dolu orbital sayılarını bulunuz.

Verilen Element Fosfor ($_{15}P$) — Proton sayısı = 15 (Nötr atom)	**Pauli İlkesi** Bir orbitalde zıt spinli en fazla 2 elektron (↑↓) bulunur
Hund Kuralı Eş enerjili 3 orbital aynı yönlü (↑)(↑)(↑) tek elektronlarla başlar	**Sorulan Bilgiler** Temel hâl dizilimi, tam dolu ve yarı dolu orbital sayıları = ?

$_{15}P$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$ olup 6 tam ve 3 yarı dolu orbitali vardır.

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki temel hâl elektron dizilimine göre Kükürt ($_{16}S$) atomuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İncelenen Atom Kükürt ($_{16}S$) — Temel hâlde 16 elektron	**Aufbau Dolum Sırası** 1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d
Alt Kabuk Kapasiteleri s en fazla 2 e^- (1 orbital) · p en fazla 6 e^- (3 orbital)	**Hund Kuralı** Eş enerjili orbitallere elektronlar önce tek tek yerleşir

(A) Temel hâl dizilimi $3s^2\ 3p^4$ ile sonlanır

(B) Toplam 7 tane tam dolu orbitali vardır

(C) Toplam 2 tane yarı dolu orbitali vardır

(D) 3d alt kabuğunda 4 elektronu bulunur

4 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Orbitaller ve elektron dizilimiyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

s ve p Kabuğu s: 1 orb ($2e^-$) · p: 3 ($6e^-$)	**d ve f Kabuğu** d: 5 ($10e^-$) · f: 7 ($14e^-$)
Bağıl Enerji 3p < 4s < 3d < 4p	**Katman ($2n^2$)** n=1: 2 · n=2: 8 · n=3: 18

	D	Y
Orbital türü ne olursa olsun (s, p, d, f) tek bir orbital en fazla 2 elektron alabilir.	☑	☐
2. temel enerji düzeyinde (n = 2) 2s, 2p ve 2d orbitalleri bulunur.	☐	☑
Çok elektronlu atomlarda 4s orbitalinin bağıl enerjisi 3d orbitalinden daha düşüktür.	☑	☐
$_{24}Cr$ atomunun ...$4s^1\ 3d^5$ dizilimi dışarıdan enerji alınmış uyarılmış hâldir.	☐	☑

5 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Krom ($_{24}Cr$) atomunun temel hâl diziliminin neden $4s^2\ 3d^4$ değil de $4s^1\ 3d^5$ şeklinde bittiğini açıklayınız.

Atom küresel simetri kararlılığına ulaşmak için 4s'deki bir elektronunu 3d orbitaline aktarır.

6 TABLOYU TAMAMLA

Temel hâldeki atomların elektron dizilimi son terimini, tam dolu ve yarı dolu orbital sayılarını tabloda tamamlayınız.

Element Atomu	Temel Hâl Dizilimi	Tam ve Yarı Dolu Orbital Sayısı
Karbon ($_6$C)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^2$	2 tam dolu, 2 yarı dolu
Azot ($_7$N)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^3$	2 tam dolu, 3 yarı dolu
Oksijen ($_8$O)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^4$	3 tam dolu, 2 yarı dolu
Kalsiyum ($_{20}$Ca)	... $3s^2\ 3p^6\ 4s^2$	10 tam dolu, 0 yarı dolu

7 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları uygun kimya kavramlarıyla tamamlayınız.

yörünge | orbital | 10 | küresel

1. Elektronların çekirdek etrafında bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelere **orbital** denir.
2. d alt kabuğu eş enerjili 5 orbitalden oluşur ve en fazla **10** elektron alır.
3. Atomun son alt kabuğunun yarı dolu veya tam dolu olmasıyla kazandığı kararlılığa **küresel** simetri denir.

8 EŞLEŞTİRME

Atom ve iyon taneciklerini temel hâl elektron dizilimleri veya orbital özellikleriyle eşleştiriniz.

$_{11}Na^+$ ve $_9F^-$
$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ (10 e^-)

$_{24}$Cr Atomu
... $3p^6\ 4s^1\ 3d^5$

$_{21}$Sc Atomu
... $3p^6\ 4s^2\ 3d^1$

$_{22}Ti^{2+}$ İyonu
Önce $4s^2$ kopar → ...$3d^2$

b 1. $_{11}Na^+$ iyonu (10 elektron)

a 2. $_{24}$Cr atomu (24 elektron)

c 3. $_{21}$Sc atomu (21 elektron)

a) ... $3p^6\ 4s^1\ 3d^5$ (Toplam 6 yarı dolu orbital)

b) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ ($_{10}$Ne ve $_9F^-$ ile izoelektronik)

c) ... $3p^6\ 4s^2\ 3d^1$ (İlk d bloğu geçiş metali)

9 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları yazarak anahtar kelimeyi bulunuz.

Elektronların en düşük enerjili orbitalden başlayarak yerleşmesi ilkesi (6 harf) — A U F B A U

En dış katmandaki elektron sayısına verilen ad: Değerlik __ (8 harf) — E L E K T R O N

Elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu uzay bölgesi (7 harf) — O R B İ T A L

En dış alt kabuğun yarı veya tam dolu olması: Küresel __ (7 harf) — S İ M E T R İ

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
ATOM

10 SIRALAMA

Görseldeki Aufbau ilkesine göre temel hâldeki bir atomda orbitallerin elektronlarla dolma sırasını düşük enerjiden yüksek enerjiye doğru diziniz.

Katman
$3s^2\ 3p^6$ (8 e^-)

Katman
$1s^2$ (2 e^-)

4s → 3d Geçişi
$4s^2 \rightarrow 3d^{10} \rightarrow 4p^6$

Katman
$2s^2\ 2p^6$ (8 e^-)

2 İkinci enerji düzeyindeki s ve p orbitallerinin sırasıyla dolması ($2s^2\ 2p^6$)

4 Dördüncü katmandaki 4s orbitalinin dolmasının ardından 3d alt kabuğuna elektron geçmesi

3 Üçüncü enerji düzeyindeki s ve p orbitallerinin sırasıyla dolması ($3s^2\ 3p^6$)

1 Birinci enerji düzeyindeki s orbitalinin 2 elektronla tam dolması ($1s^2$)

11 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki özel küresel simetri kuralına göre Bakır ($_{29}$Cu) atomunun temel hâl elektron dizilimi hangi orbital ile sonlanır?

Soygaz Çekirdeği
$_{18}$Ar: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$ (İlk 18 elektron)

İncelenen Atom
Bakır ($_{29}$Cu) — Toplam 29 elektron

Küresel Simetri İlkesi
Atomlar d^4 ve d^9 yerine yarı dolu (d^5) veya tam dolu (d^{10}) dizilimi tercih eder

Özel Durum
4s alt kabuğundan 3d alt kabuğuna kendiliğinden 1 elektron geçer

A) $4s^2\ 3d^9$
B) $4s^1\ 3d^{10}$
C) $4s^2\ 4p^5$
D) $3p^6\ 3d^{10}$

12 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

İyon dizilimleri ve orbital şemalarıyla ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

	D	Y
$_{11}Na^+$, $_9F^-$ ve $_{10}$Ne tanecikleri 10 elektronlu olup birbirleriyle izoelektroniktir.	✓	
Atom numarası 20'den büyük katyonlarda elektron önce 3d'den değil 4s'den koparılır.	✓	
Hund kuralına göre $2p^3$ alt kabuğunda 1 tam dolu ve 1 yarı dolu orbital bulunur.		✓
n = 3 temel enerji düzeyinde (3s, 3p, 3d) toplam 9 orbital ve en çok 18 elektron bulunur.	✓	